

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Публикация Docker-образа в GitHub Container Registry

для автоматической проверки лабораторной работы

Что вы сдаете

В Moodle необходимо отправить не архив и не исходный код, а полное имя публичного образа в GitHub Container Registry. Checker сможет скачать образ, запустить его на скрытых тестовых данных и определить автора по ISU.

Обязательное имя образа

Используйте строго следующий шаблон:

```
ghcr.io/<github-login>/itmo-component-lab:<ISU>
```

Пример для пользователя GitHub octocat и ISU 507106:

```
ghcr.io/octocat/itmo-component-lab:507106
```

Registry	ghcr.io
Namespace	ваш GitHub login
Имя пакета	itmo-component-lab
Тег	ваш шестизначный номер ISU
Видимость	Public
stdout контейнера	должен начинаться с того же номера ISU

Для проверки имени

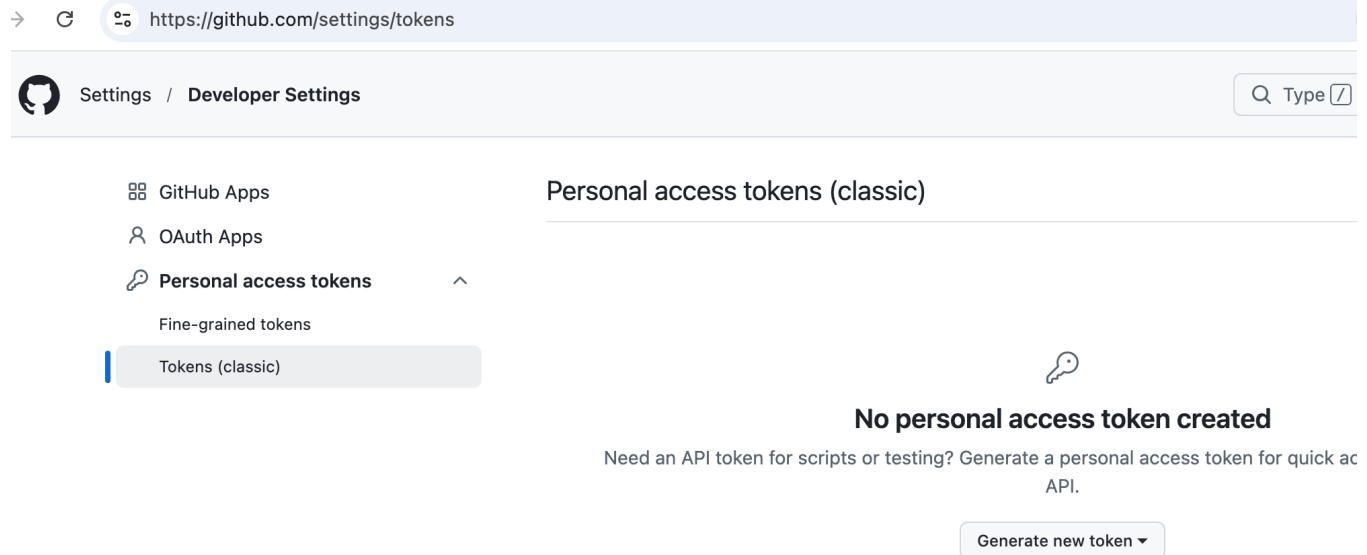
Тег latest для сдачи не используйте. Checker ожидает шестизначный ISU в теге. Значение тега и первые шесть цифр строки ISU-FILES-DIRECTORIES-SIZE должны совпадать.

1. Подготовьте GitHub и токен доступа

Для публикации образа в GitHub Container Registry (GHCR) нужен аккаунт GitHub и personal access token (classic). По актуальной документации GitHub Packages для такой аутентификации используется именно token classic.

Создание токена

- Откройте GitHub → Settings → Developer settings → Personal access tokens → Tokens (classic).
- Создайте новый personal access token (classic).



- Для публикации образа достаточно разрешения write:packages. Оно также позволяет скачивать образы и работать с их метаданными.
- Скопируйте токен сразу после создания и храните его как пароль.

Безопасность

Не добавляйте токен в Git-репозиторий, Dockerfile, исходный код или отчет. Не публикуйте его в чате. Для docker login передавайте токен через --password-stdin.

2. Войдите в ghcr.io через docker

В терминале сохраните токен в переменную окружения:

```
export CR_PAT='ВАШ_ТОКЕН'
```

Затем выполните вход. Вместо GITHUB_LOGIN укажите свой логин GitHub:

```
echo "$CR_PAT" | docker login ghcr.io -u GITHUB_LOGIN --password-stdin
```

Ожидаемый результат:

```
Login Succeeded
```

3. Соберите образ с окончательным именем

Самый простой вариант — сразу собрать образ под тем именем, которое будет опубликовано. Пример для login octocat и ISU 507106:

```
docker build -t ghcr.io/octocat/itmo-component-lab:507106 .
```

Если образ уже был собран под локальным именем `student-fs`, добавьте к нему требуемый тег:

```
docker tag student-fs ghcr.io/octocat/itmo-component-lab:507106
```

4. Опубликуйте образ в GitHub Container Registry

Отправьте образ в GHCR:

```
docker push ghcr.io/octocat/itmo-component-lab:507106
```

После успешной отправки пакет появится в разделе Packages вашего профиля GitHub.

5. Сделайте пакет публичным

Это обязательный шаг

При первой публикации пакет GitHub Container Registry создается с видимостью Private. Для автоматического checker образ должен быть Public, чтобы его можно было скачать без токена.

- Откройте свой профиль GitHub и перейдите на вкладку Packages.
- Откройте пакет itmo-component-lab.
- Справа выберите Package settings.
- Внизу страницы в разделе Danger Zone нажмите Change visibility.
- Выберите Public и подтвердите изменение.

Обратите внимание

После перевода пакета в Public GitHub предупреждает, что вернуть его в Private нельзя. Для данной учебной работы это нормально: образ специально должен быть доступен проверятору без аутентификации.

6. Проверьте, что образ доступен без вашей учетной записи

После публикации полезно выйти из ghcr.io и проверить публичное скачивание:

```
docker logout ghcr.io
docker pull ghcr.io/octocat/itmo-component-lab:507106
```

Если docker pull работает после logout, checker также сможет получить образ без персонального токена.

7. Запустите опубликованный образ

Для финальной самопроверки запустите именно опубликованный образ, а не локальный student-fs:

```
docker run --rm \
  --network none \
  --mount type=bind,source="$(pwd)/test-data",target=/data,readonly \
  ghcr.io/octocat/itmo-component-lab:507106
```

Ожидаемый формат stdout:

```
507106-FILES-DIRECTORIES-SIZE
```

8. Что отправить в Moodle

В поле ответа отправьте ровно полное имя образа, например:

```
ghcr.io/octocat/itmo-component-lab:507106
```

Не отправляйте:

- ссылку на профиль GitHub;
- ссылку только на репозиторий с исходным кодом;
- Dockerfile отдельно;
- архив с проектом вместо имени образа;
- образ с тегом latest.

9. Как проверятор идентифицирует работу

Проверятор может проверить автора по двум независимым признакам:

- ISU в теге образа: `ghcr.io/<login>/itmo-component-lab:<ISU>`;
- ISU в первой позиции stdout: `ISU-FILES-DIRECTORIES-SIZE`.

Оба значения должны совпадать. Например:

```
Образ:
ghcr.io/octocat/itmo-component-lab:507106

stdout:
507106-7-3-18432

Результат:
ISU совпадает → работа идентифицирована
```

10. Если вы исправили работу

После исправления пересоберите образ с тем же полным именем и ISU-тегом, затем снова выполните `docker push`:

```
docker build -t ghcr.io/octocat/itmo-component-lab:507106 .
docker push ghcr.io/octocat/itmo-component-lab:507106
```

Тег будет указывать на новую версию образа. Перед сдачей повторно проверьте запуск опубликованного образа.

11. Частые проблемы

Проблема	Что проверить
denied / unauthorized при docker push	Проверьте, что использован personal access token (classic), разрешение write:packages и правильный GitHub login.
docker pull без login не работает	Пакет, вероятно, остался Private. Откройте Package settings и установите Public.
checker не распознает автора	Проверьте шестизначный ISU в теге и в stdout. Они должны совпадать.
публикуется не тот образ	Проверьте docker images и точное полное имя ghcr.io/<login>/itmo-component-lab:<ISU>.
после исправления видна старая версия	Пересоберите и заново выполните docker push с тем же ISU-тегом; checker должен заново выполнить docker pull.

12. Краткий чек-лист перед сдачей

- Образ называется ghcr.io/<github-login>/itmo-component-lab:<ISU>.
- В теге указан ваш реальный шестизначный ISU.
- Пакет имеет видимость Public.
- docker pull работает после docker logout ghcr.io.
- Опубликованный образ запускается с /data:readonly.
- Представляемый образ собран для платформы linux/amd64.
- stdout содержит ровно одну строку ISU-FILES-DIRECTORIES-SIZE.
- ISU в теге и stdout совпадают.
- В Moodle отправлено именно полное имя образа.

Официальные источники

GitHub Docs: Working with the Container registry — docs.github.com

GitHub Docs: Configuring a package's access control and visibility — docs.github.com

Инструкция актуализирована по официальной документации GitHub на 9 сентября 2026 г.